



Plant Genetics

Genética Vegetal

Outline

Esquema

- What is DNA? / ¿Qué es el ADN?
 - Structure, function, proteins / Estructura, función, proteínas
 - DNA → RNA → Protein → Trait / ADN → ARN → Proteína → Rasgo
 - DNA storage: Chromosomes, ploidy / Almacenamiento: Cromosomas, ploidía
- **Activity 1:** Isolating DNA from a strawberry / **Actividad 1:** Aislamiento de ADN de una fresa
- Plant Immunity / Inmunidad de las plantas
 - How plants protect themselves / Cómo se protegen las plantas
 - Artificial selection / Selección artificial
- Genetics & inheritance / Genética y herencia
 - Genotype vs. phenotype / Genotipo vs. fenotipo
 - Genes vs. alleles / Genes vs. alelos
 - Dominant & recessive / Dominante y recesivo
 - Homozygous & heterozygous / Homocigoto y heterocigoto
- Gregor Mendel & Punnett Squares / Gregor Mendel y cuadros de Punnett
- **Activity 2:** Creature inheritance / **Actividad 2:** Herencia de criaturas

How do plants know how to grow?

¿Cómo saben las plantas cómo crecer?

1. **Genetics:** The genetic material of a plant is DNA which contains the instructions for each plant.

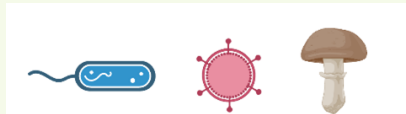


Genética: El material genético de una planta es el ADN, que contiene las instrucciones para cada planta.

1. **Environment:** The information encoded by the plant's genes interacts with signals from the environment to ultimately determine how a plant will grow. Many environmental factors you have already learnt about like sunlight and water. Plant growth will also be influenced by interaction with other living things like bacteria, viruses, and fungi.

Ambiente: La información codificada por los genes de la planta interactúa con las señales del ambiente para determinar finalmente cómo crecerá la planta.

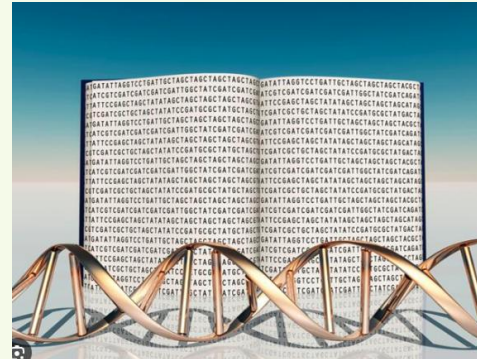
Muchos factores ambientales que ya has aprendido, como la luz solar y el agua, influyen en el crecimiento de las plantas. Además, el crecimiento de las plantas también se verá afectado por su interacción con otros seres vivos, como bacterias, virus y hongos.



What is DNA? *Que es el ADN?*



- DNA is the genetic material that contains the instructions of a cell
El ADN es el material genético que contiene las instrucciones de una célula.
- You can think of DNA like a an instruction manual that holds all the instructions for building and maintaining living things.
Puedes pensar en el ADN como un manual de instrucciones que guarda todas las indicaciones para construir y mantener los seres vivos.



What are proteins?

¿Qué son las proteínas?



Proteins - do things! Enzymes, structure, hormones

They are the multi-tasking “workers” of the cell

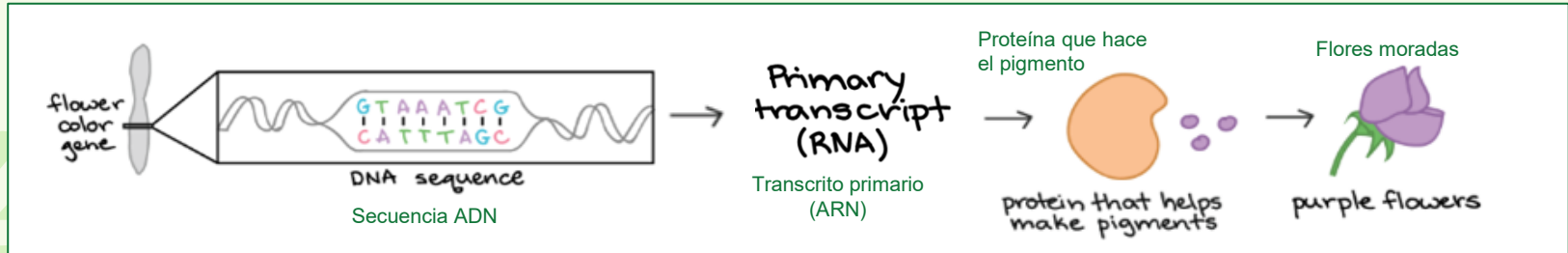
¡Las proteínas hacen cosas! Enzimas, estructura, hormonas.

Son los “trabajadores” multitarea de la célula.

How does a plant cell understand the instructions in DNA?

¿Cómo una célula vegetal entiende las instrucciones en el ADN?

- The DNA of a cell contains the instructions for a cell to make proteins.
El ADN de una célula contiene las instrucciones para que la célula haga proteínas.
- The instructions need to be “translated” to be made into proteins that the cell can actually use.
Las instrucciones o “código del ADN” deben ser “traducidas” para convertirse en proteínas que la célula pueda utilizar.
- Before it can be translated, it must first be transcribed into a messenger-RNA transcript.
Antes de ser traducido, primero debe ser transcrito a un ARN mensajero.
- Each set of instructions in the DNA is instructions about how to make a specific protein.
Cada conjunto de instrucciones en el ADN indica cómo hacer una proteína específica.
- This set of instructions is called a “gene”.
Este conjunto de instrucciones se llama un “gen”.





If you stretched all the DNA in your body out in a really thin line, how long would it all be?

- A) 1.7 mile
- B) 17 miles
- C) 17 million miles
- D) 17 billion miles

Si extendieras todo el ADN en tu cuerpo en una sola cuerda muuuuy larga, ¿cuánto crees que mediría?



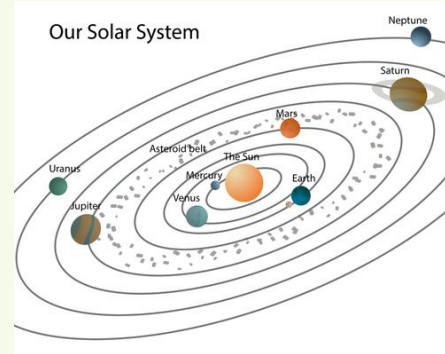
If you stretched all the DNA in your body out in a really thin line, how long would it all be?

- A) 1.7 mile
- B) 17 miles
- C) 17 million miles

D) 17 billion miles

(that's like two times as wide as our solar system)

Si extendieras todo el ADN en tu cuerpo en una sola cuerda muuuuy larga, ¿cuánto crees que mediría?





**Woah - how do we fit
this all into our body??**

Pero! ¿cómo cabe todo eso en nuestros cuerpos?



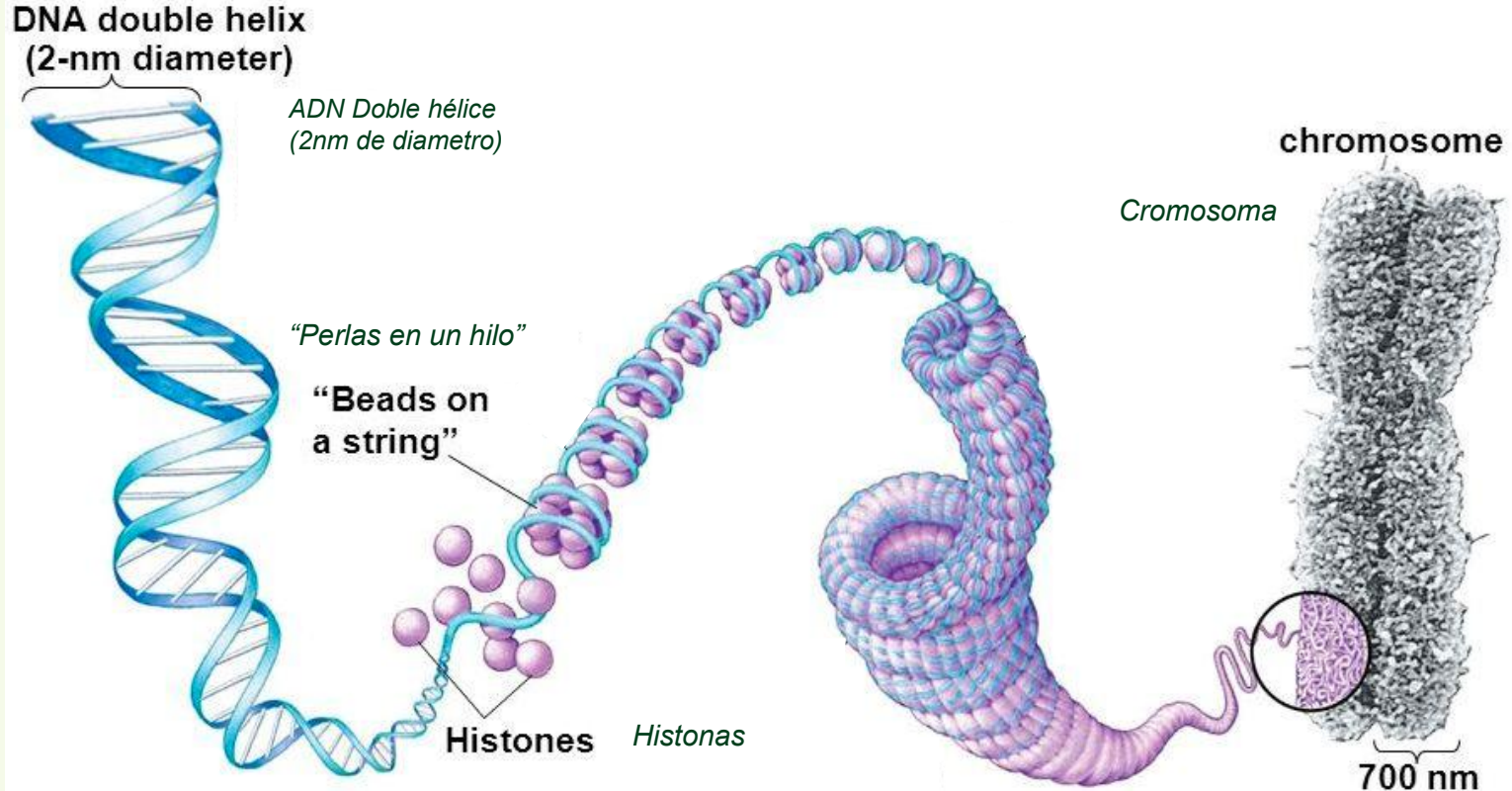
We fit it into our body by wrapping it!

¡Cabe en nuestros cuerpos porque se enrolla!



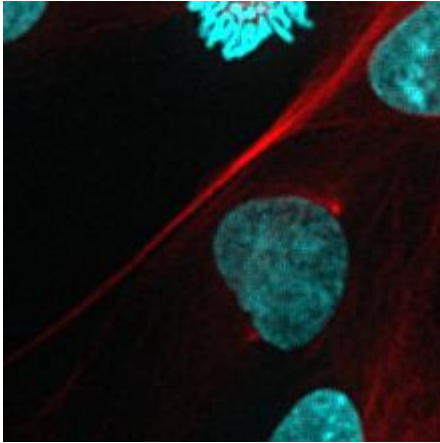
DNA gets packed to form chromosomes

El ADN es envuelto y comprimido en cromosomas



Humans have 2 copies of each chromosome (diploid).

Los humanos tienen 2 copias de cada cromosoma (diploide)



Blue - DNA
Azul- ADN

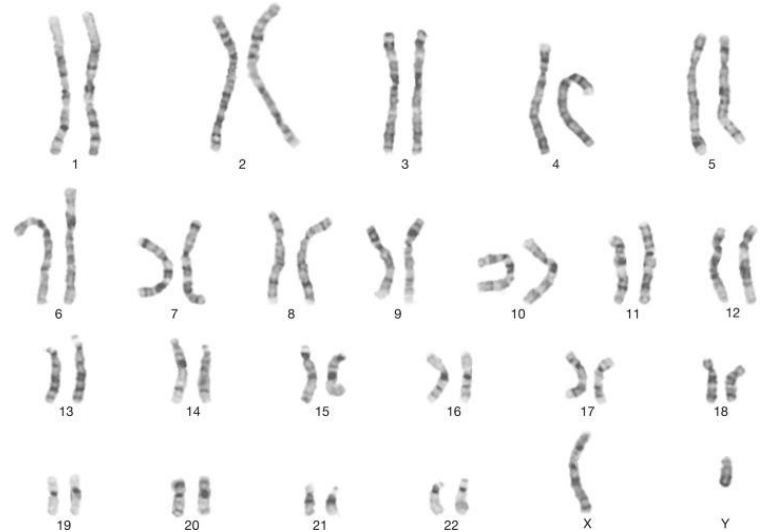
Red - protein that helps DNA separate into new cells

Rojo- Proteína que ayuda a separar el ADN entre nuevas células



1) Interfase

Set of human chromosomes
Conjunto de cromosomas humanas



Most animals are diploid (have two of each of their chromosomes) - Why do you think that is?

La mayoría de los animales son diploides (tienen dos de cada uno de sus cromosomas). ¿Por qué crees que es así?

Why do we have two copies? *¿Por qué tenemos dos copias?*

- We get one copy from from each parent!
¡Recibimos una copia de cada uno de nuestros padres!
- This mixing of genomic material ensures that offspring are genetically different from their parents.
Este entrelazamiento de material genético asegura que la descendencia sea genéticamente diferente de sus padres

Most animals are diploid (have two of each of their chromosomes) - Why do you think that is?

La mayoría de los animales son diploides (tienen dos de cada uno de sus cromosomas). ¿Por qué crees que es así?

What is the benefit of each cell having two copies of each chromosome?
¿Cuál es el beneficio de que cada célula tenga dos copias de cada cromosoma?

- There is a back-up if something goes wrong.
Hay un respaldo en caso de que algo salga mal.



What would happen if we had more than two pairs of chromosomes?

¿Qué pasaría si tuviéramos más de dos pares de cada cromosoma?



What would happen if we had more than two pairs of chromosomes?

¿Qué pasaría si tuviéramos más de dos pares de cada cromosoma?

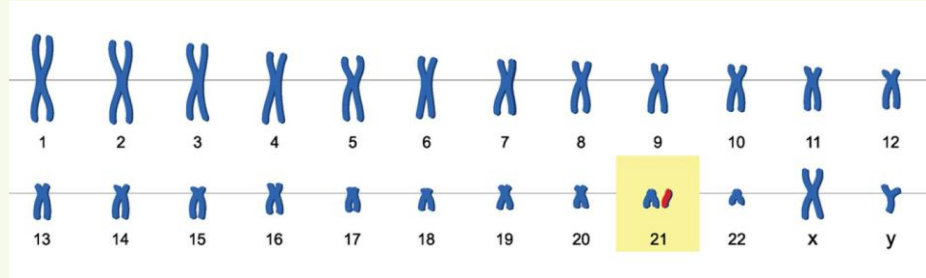
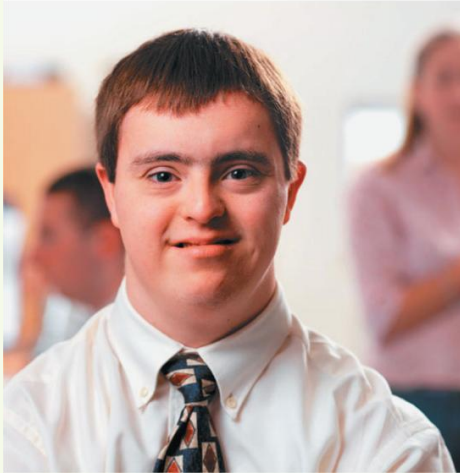
Having an extra copy of just one chromosome can already cause significant health effects.

Tener una copia extra de solo un cromosoma ya puede provocar efectos importantes en la salud.

Most babies with down syndrome have an extra copy of chromosome number 21

La mayoría de los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra del cromosoma número 21

Individual with trisomy-21 (Down syndrome)



Unlike animals, it is common for plants to have more than two copies of each chromosome!

A diferencia de los animales, es común que las plantas tengan más de dos copias de cada cromosoma.

Examples: wheat (6), potatoes (4), strawberries (8), cotton (4), and many varieties of citrus fruits

Ejemplos: trigo (6), papas (4), fresas (8), algodón (4) y muchas variedades de cítricos.

What might be an advantage of having lots of copies of each chromosome?

What might be a disadvantage?

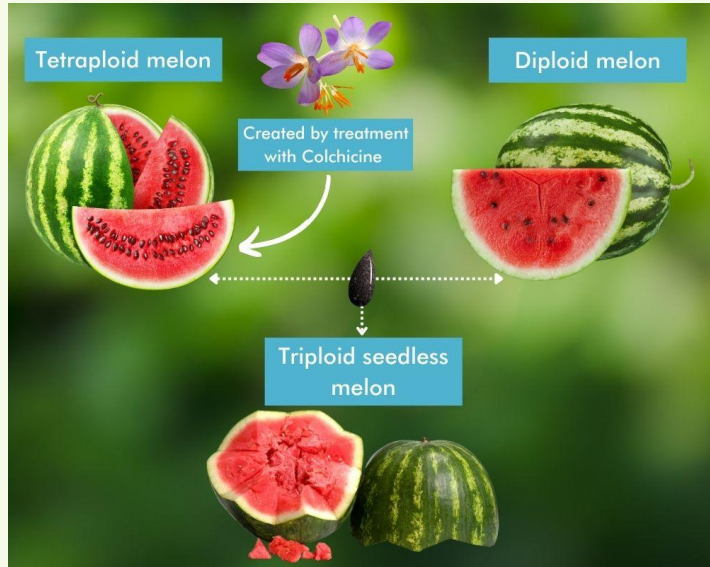
¿Cuál podría ser una ventaja de tener muchas copias de cada cromosoma?

¿Cuál podría ser una desventaja?

Fun fact: Seedless fruit can be made by creating plants with an odd set of chromosomes (normally 3 - triploid)

Dato curioso: Las frutas sin semillas se pueden obtener creando plantas con un conjunto impar de cromosomas (normalmente 3 - triploides).

Watermelon



Seeded bananas have 2 copies of each chromosome
Las bananas con semillas tienen 2 copias de cada cromosoma



Commercial bananas



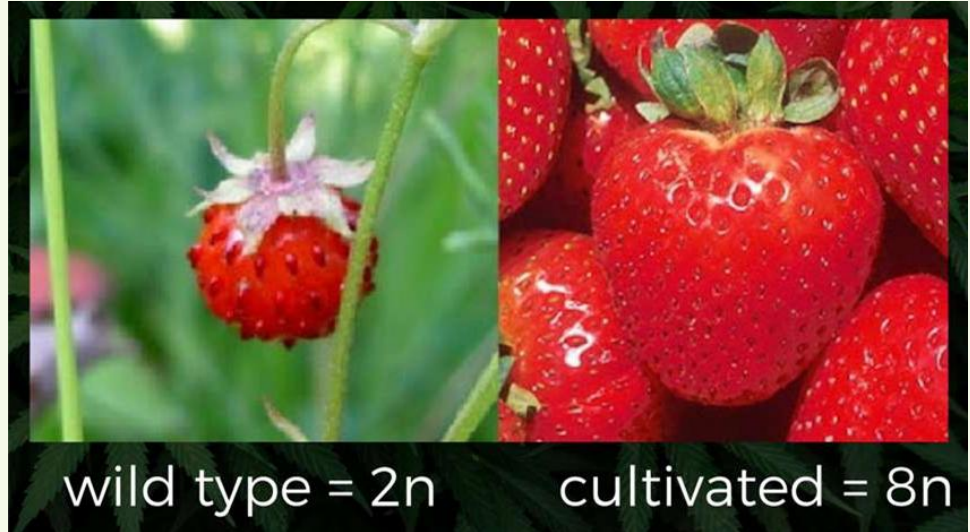
Activity I: Isolating DNA from strawberries!

Actividad I: ¡Aislamiento de ADN de fresas!

Strawberries have lots of DNA!
They are “octoploid” (8 complete sets of chromosome copies)

¡Las fresas tienen mucho ADN! Son "octoploides" (8 copias).

Tienen 7 cromosomas diferentes, por lo que tienen un total de 56 cromosomas.



wild type = 2n

cultivated = 8n

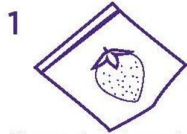
Instructions: Isolating DNA from strawberries!

Instrucciones: ¡Aislamiento de ADN de fresas!

Instructional videos:
https://www.youtube.com/shorts/_94SnzaRtWc

<https://www.youtube.com/watch?v=ojGRBQ2FjP8>

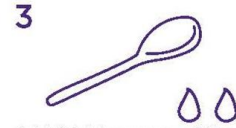
Procedure



1 Place a strawberry in a zip-closure bag and remove most of the air before you seal the bag.



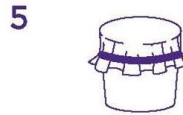
2 Mash the strawberry through the bag in your hand. Do not hit against the table as this might damage the DNA.



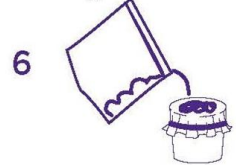
3 Add 2 tablespoons of the DNA extracting solution



4 Continue mixing and mashing the bag in your hand.



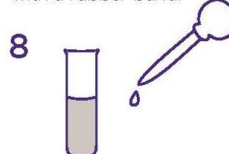
5 Place a piece of gauze over the opening of the cup, securing it with a rubber band.



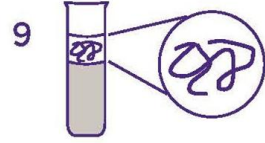
6 Carefully pour the strawberry mixture into the cup making sure to catch the solids with the gauze.



7 Take a dropper or spoonful of the liquid in the cup and place in the test tube.



8 Add a dropper for spoonful of the alcohol to the test tube. Take care not to tilt or tip the test tube; do not mix the two liquids.



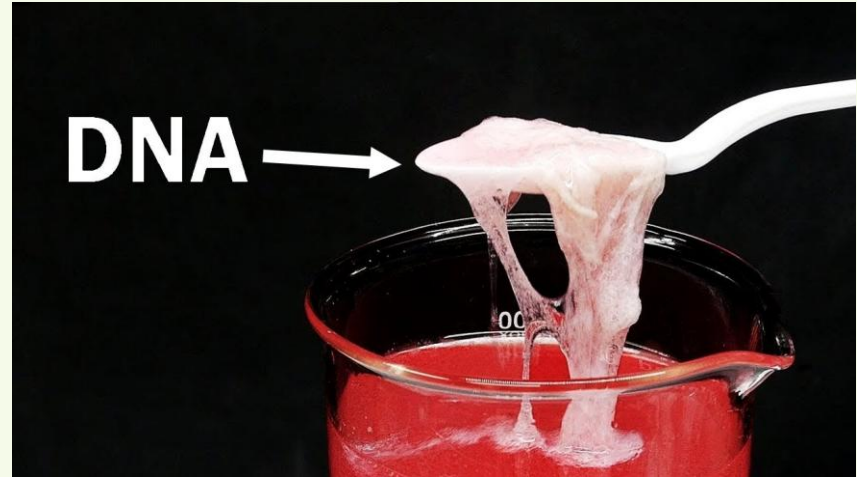
9 Observe the line between the strawberry mixture and the alcohol.

Follow the instructions on the activity sheet!

¡Sigue las instrucciones en la hoja de actividad!

Everything you need it in your kit except for the isopropanol - get a teacher when you get to this step!

¡Todo lo que necesitas está en tu kit, excepto el isopropanol! ¡Llama un profesor cuando llegues a este paso!





Strawberry DNA Isolation Process

To remove the DNA, each piece of the extraction solution plays a part.

Para extraer el ADN, cada componente de la solución de extracción cumple una función:

- **Soap:** helps to dissolve the cell membranes
Jabón: ayuda a disolver las membranas celulares.
 - **Salt:** breaks up protein chains that hold nucleic acids together, releasing the DNA strands.
Sal: rompe las cadenas de proteínas que mantienen unidos a los ácidos nucleicos, liberando las hebras de ADN.
 - **Isopropyl alcohol:** DNA will not dissolve in alcohol
Alcohol isopropílico: el ADN no se disuelve en alcohol
- 

What did you learn?

- DNA is in the food you eat.
El ADN está en los alimentos que comes.
- The long thick fibers you pull out of the extraction solution are strands of strawberry DNA.
Las fibras largas y gruesas que extraes de la solución de extracción son hebras de ADN de fresa.
- DNA is in every cell and controls the genetics of the individual organisms.
El ADN está en cada célula de todas las plantas y animales y controla la genética de los organismos individuales.
- Strawberries are the perfect choice for a DNA lab for two reasons: they produce more DNA than any other fruits, and they are octoploid, meaning that they have eight copies of each type of DNA chromosome. This makes strawberry DNA easy to remove and see.
Las fresas son la opción perfecta para un laboratorio de ADN por dos razones: producen más ADN que cualquier otra fruta y son octoploides, lo que significa que tienen ocho copias de cada tipo de cromosoma de ADN. Esto hace que el ADN de fresa sea fácil de extraer y observar.



How can a plant protect itself from pathogens?

¿Cómo puede una planta protegerse de los patógenos?



Plants pathogens include viruses, bacteria and fungi. Plants also protect themselves from herbivores!

How do plants do this??

Los patógenos de las plantas incluyen virus, bacterias y hongos. ¡Las plantas también se protegen de los herbívoros!

¿Cómo lo hacen las plantas?

Plants have evolved many ways to protect themselves, including:



1. Physical barriers ie. outer layer of plant epidermis
2. Mechanical eg. moving away from touch to avoid herbivores
3. Release of chemicals to repel/cause toxicity to invaders
4. Resistance proteins

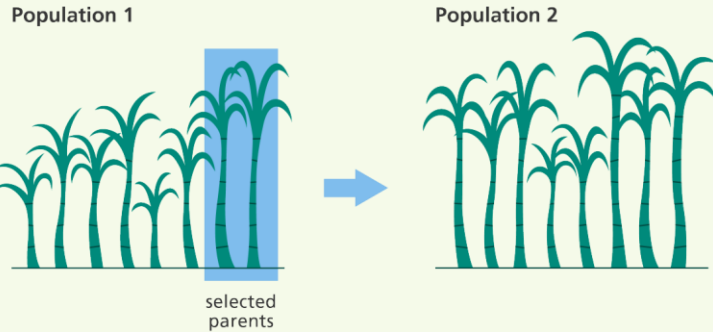
1. Barreras físicas: como la capa externa de la epidermis de la planta.
2. Mecánicas: por ejemplo, alejarse del tacto para evitar a los herbívoros.
3. Liberación de químicos: para repeler o causar toxicidad a los invasores.
4. Proteínas de resistencia.

Prior to this DNA era... we have been selecting genetics for thousands of years.

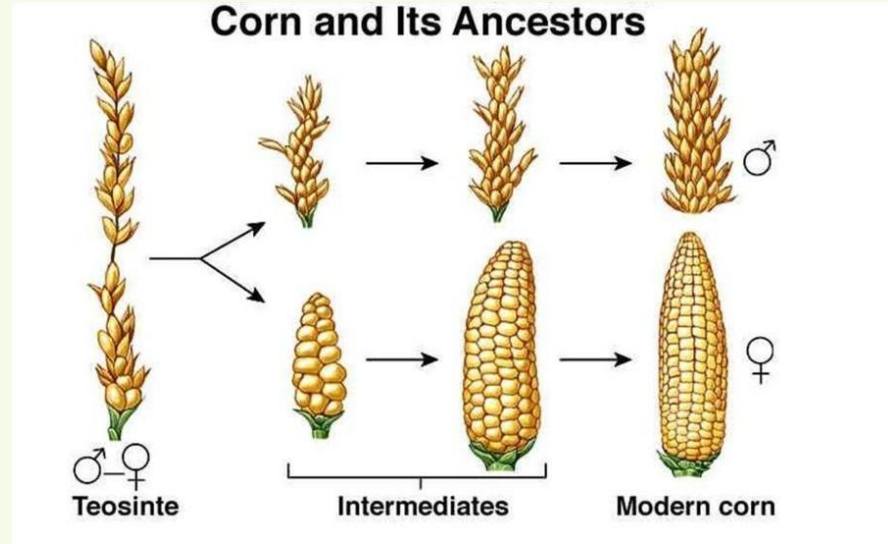
Antes de la era del ADN... hemos estado seleccionando genética durante miles de años

Through artificial selection, we choose the genes that we want!

¡A través de la selección artificial, elegimos los genes que queremos!



Elote y sus ancestros Corn and Its Ancestors



By selecting the traits that we like, that information is kept stored in the DNA

Al seleccionar los rasgos que nos gustan, esa información se guarda en el ADN.

Example: Mustard plant

Ejemplo: Planta de mostaza

Did you know?

¿Sabías que?

Cauliflower, broccoli, cabbage, kohlrabi and kale all come from the same ancestor plant!

La coliflor, el brócoli, la col, el colinabo y la col rizada provienen de la misma planta ancestral.

Through thousands of years we slowly selected for the traits that we wanted to obtain specific characteristics.

These are now stored in each plant's DNA

A lo largo de miles de años, seleccionamos lentamente los rasgos que queríamos para obtener características específicas. Estos rasgos ahora están almacenados en el ADN de cada planta.



cauliflower
selection for
sterility of flowers



broccoli
selection for
suppression of flower
development



cabbage
selection for
suppression of
internode length



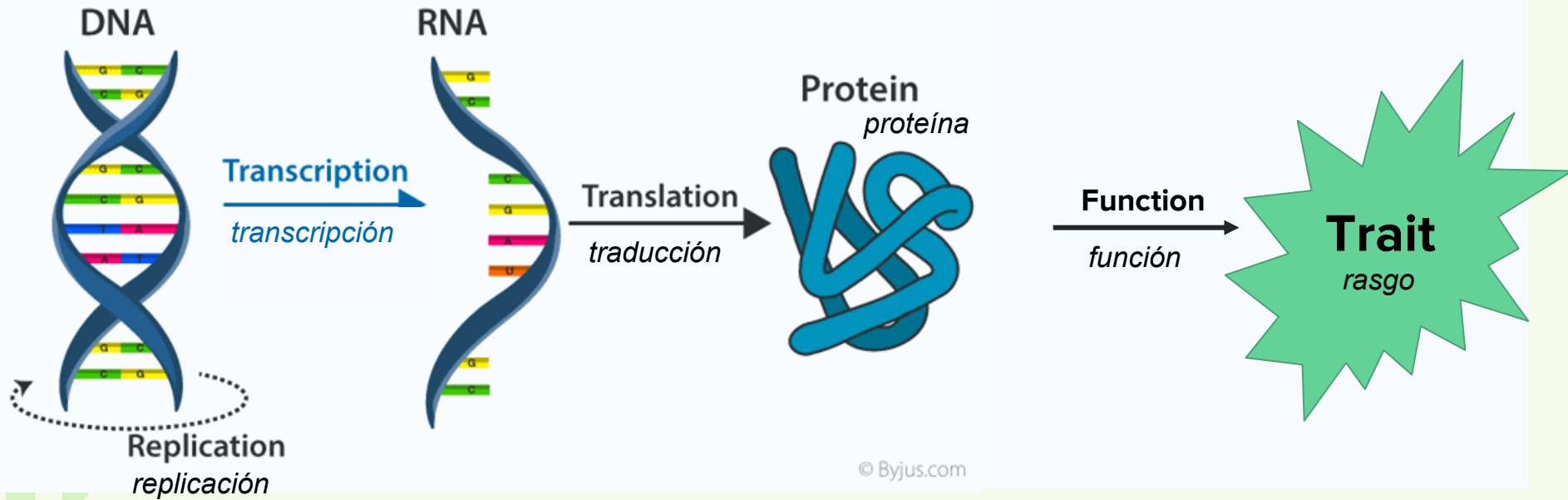
kohlrabi
selection for
enhancement of
lateral meristem



kale
selection for
enlargement of leaves

How do genes result in different traits?

¿Cómo producen los genes diferentes rasgos?



How do genes result in different traits?

¿Cómo producen los genes diferentes rasgos?

Phenotype: an individual's observable traits

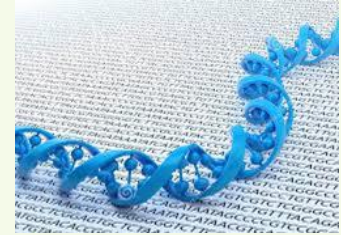
Fenotipo: rasgos observables de un individuo

Genotype: the genetic makeup of an individual.

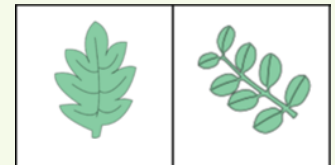
Genotipo: la composición genética de un individuo

- **Alleles:** common mutations in a single location in your DNA that can vary between individuals
Alelos: mutaciones comunes en una ubicación específica de tu ADN que pueden variar entre individuos
- **Variant:** a change in the DNA sequence that causes a change in the trait
Variante: un cambio en la secuencia de ADN que causa un cambio en el rasgo
- **Heritability:** how much a trait can be accounted for by genes vs. environment
Heredabilidad: cuánto de un rasgo puede atribuirse a los genes en comparación con el ambiente

Genotype
Genotipo



Phenotype
Fenotipo



Gene vs. allele

Gen vs. alelo

DNA
sequences:

*secuencias
de ADN*

GCATTCGAGTCCATA

R

Allele
encoding
round
seeds

*alelo que codifica
semillas redondas*

Gene R

r

Allele
encoding
wrinkled
seeds

*alelo que codifica
semillas arrugadas*

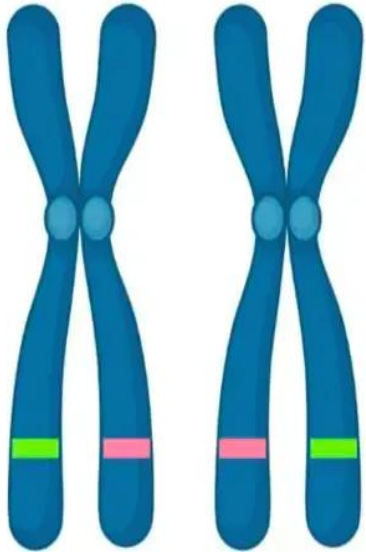
GCATTCGAGTCTGCGTAGCATA

Homologous chromosomes

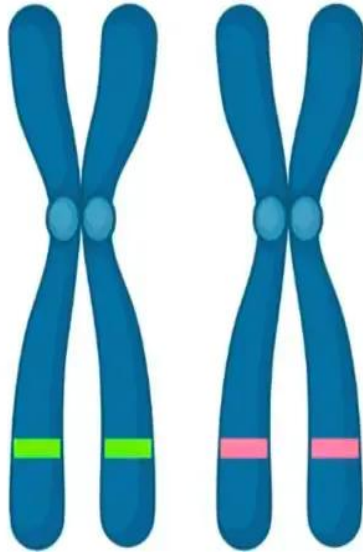
Cromosomas homólogos

Inheritance

heterozygous



homozygous



Homozygous: an individual who carries two of the same alleles for a given gene

Homocigoto: un individuo que porta dos alelos idénticos para un gen

Heterozygous: an individual who carries two different alleles of a given gene

Homocigoto: un individuo que porta dos alelos diferentes para un gen

Gregor Mendel, “The Father of Genetics”

- Mendel developed the principles of inheritance that describe the transmission of genetic traits
Mendel desarrolló los principios de la herencia que describen la transmisión de rasgos genéticos
- Mendel was an Austrian monk and made his discoveries discovered by experimenting with pea plants in the monastery’s garden

Mendel era un monje austriaco e hizo sus descubrimientos experimentando con plantas de chícharo en el jardín del monasterio

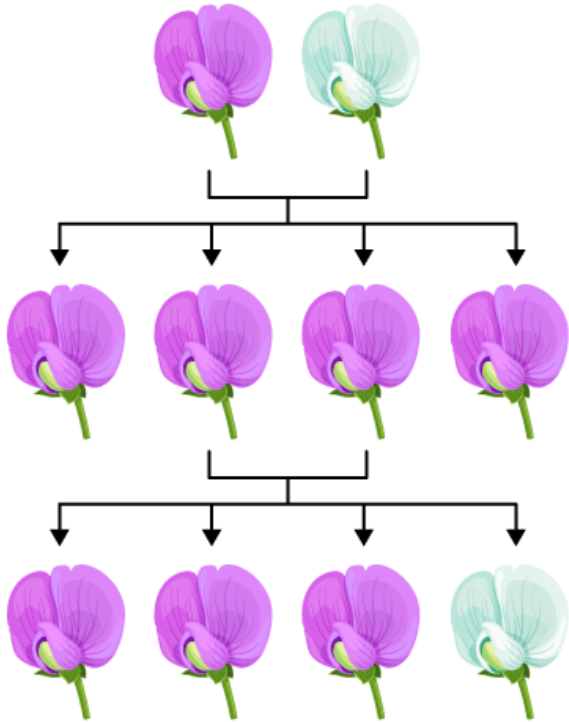
- Mendel discovered patterns of genetic inheritance before anyone know what genes were!

¡Mendel descubrió patrones de herencia genética antes de que nadie supiera qué eran los genes!



Mendel's observations

Parental Generation (P)

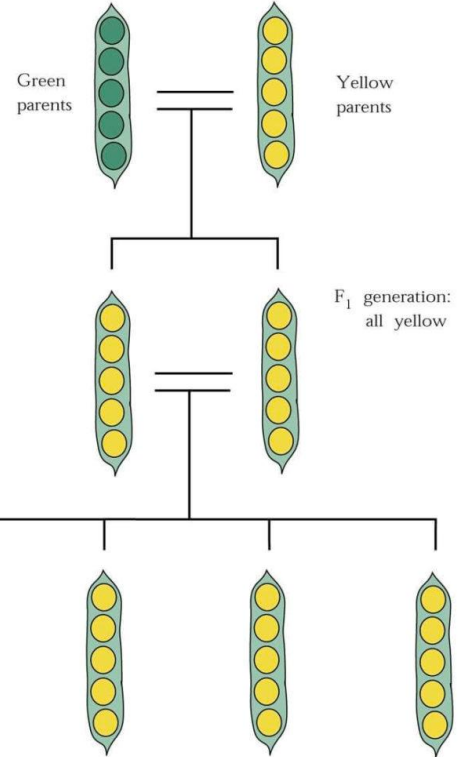


First Generation (F₁)

100% plants have purple flowers

Second Generation (F₂)

75% plants have purple flowers



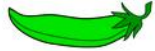
rasgo del chícharo

rasgo dominante

rasgo recesivo

números en la 2da generación

semillas

Pea trait	Dominant trait		Recessive trait		Numbers in second generation (F ₂)	Ratio
Seeds						
Seed shape	Round		Wrinkled		5474:1850	2.96:1
Seed colour	Yellow		Green		6002:2001	2.99:1
Whole plants						
Flower colour	Purple		White		705:224	3.15:1
Flower position	Axial		Terminal		651:207	3.14:1
Plant height	Tall		Short		787:277	2.84:1
Pod shape	Inflated		Constricted		882:299	2.95:1
Pod colour	Green		Yellow		428:152	2.82:1

flores

altura de la planta

vainas

Punnett Squares

Cuadros de Punnett

- A Punnett square shows all possible genotypes and phenotypes of offspring from a cross between two parents

Un cuadro de Punnett muestra todos los genotipos y fenotipos posibles de la descendencia de un cruce entre dos progenitores

- Uppercase letters represent dominant traits. Lowercase represent recessive

Las letras mayúsculas representan rasgos dominantes. Las minúsculas representan rasgos recesivos

- Dominant:** an allele or trait that expressed if it is present

***Dominante:** un alelo o rasgo que se expresa si está presente*

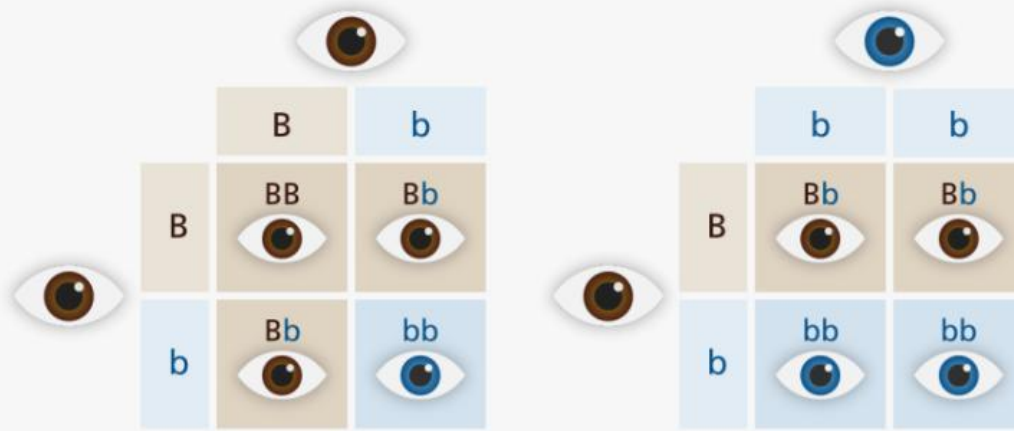
- Recessive:** an allele or trait that is only expressed if the dominant one is not present

***Recesivo:** un alelo o rasgo que solo se expresa si el dominante no está presente*

		pollen ♂	
		B	b
pistil ♀	B	 BB	 Bb
	b	 Bb	 bb

Autosomal Inheritance

Herencia Autosómica



B - dominant brown eye allele

b - recessive blue eye allele

BB brown eyes

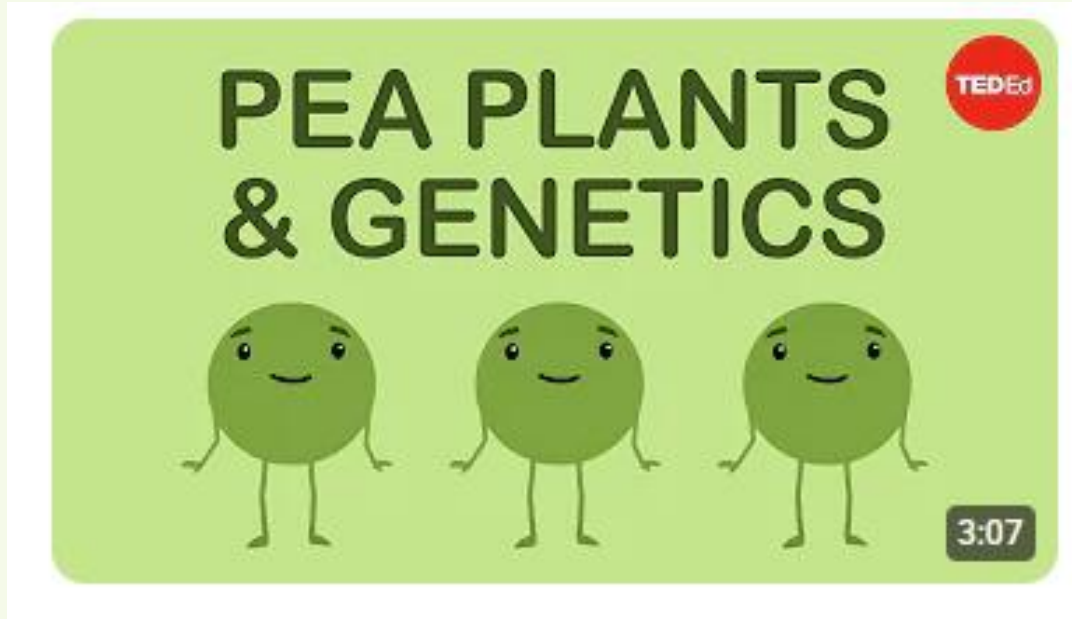
Bb brown eyes

bb blue eyes

Brown eyes are dominant over blue eyes. You only need one B allele to have brown eyes.

Los ojos cafés son dominantes sobre los ojos azules. Solo necesitas un alelo B para tener ojos cafés.

Trait Inheritance Video!



<https://www.youtube.com/watch?v=Mehz7tCxjSE>

CREATURE INHERITANCE ACTIVITY

Actividad de herencia de criaturas

Traits <i>Rasgos</i>	Dominant Allele <i>Alelo Dominante</i>	Recessive Allele <i>Alelo Recesivo</i>	Allele 1 <i>Alelo 1</i>	Allele 2 <i>Alelo 2</i>	Genotype <i>Genotipo</i>	Phenotype <i>Fenotipo</i>
Example: Tail <i>Ejemplo: Cola</i>	Curly (T) <i>Rizada (T)</i>	Straight (t) <i>Recta (t)</i>				





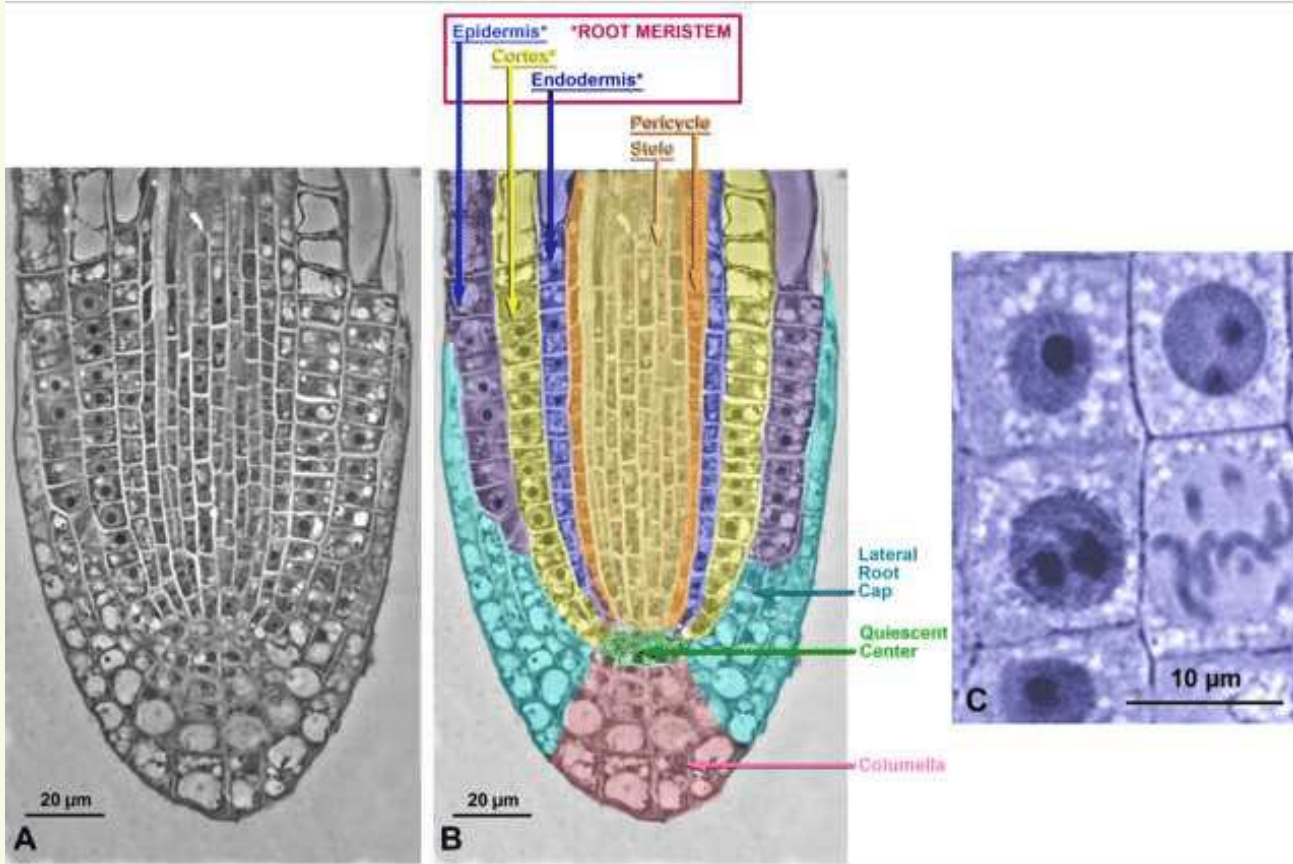
Activity 3: Plant cells under the microscope

*Actividad 3: Células vegetales al
microscopio*



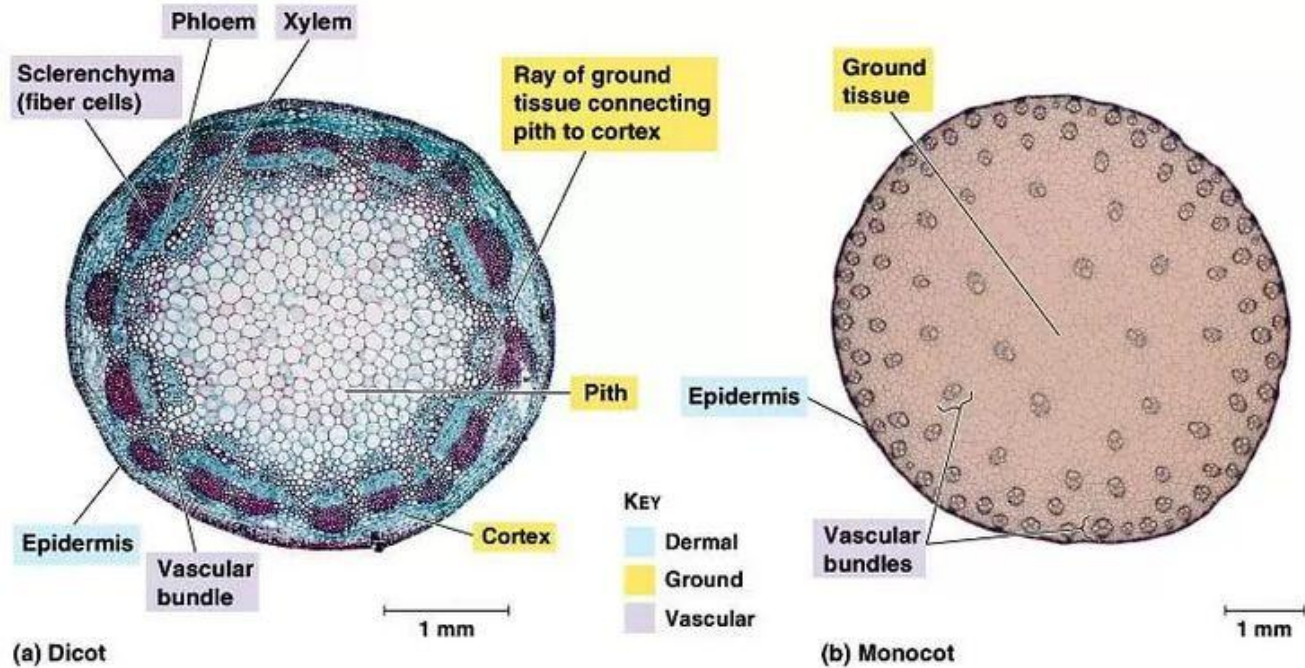
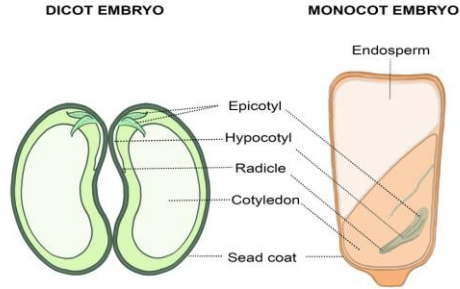
Root of plant

raíz de la planta



Dicot and monocot stem

tallo dicotiledónea y monocotiledónea





VIDEOS FOR DOWNLOADING

https://www.youtube.com/shorts/_94SnzaRtWc

<https://www.youtube.com/watch?v=ojGRBQ2FjP8>

<https://www.youtube.com/watch?v=Mehz7tCxjSE>

